

data-model

Table of Contents

データモデル設計書（ER・テーブル定義）

項目	内容
文書名	化学物質管理システム データモデル設計書
バージョン	0.1（ドラフト）
作成日	2026-07-02
親仕様	化学物質管理システム_要件定義書 _v0.7.md 第3章
実装ガイド	CLAUDE.md（特に §3 DB 移植性ルール）

本書は要件定義書 第3章を、3DB（PostgreSQL/MySQL/SQL Server）で同一に動くテーブル定義へ落とし込んだもの。矛盾が生じた場合は要件定義書を優先し、実装を止めて確認する（CLAUDE.md §0）。

1. 設計方針・共通ルール

1.1 3DB 移植性（CLAUDE.md §3 準拠）

- **キーは2種（詳細は §1.4）**：① **内部サロゲートキー** `id`（FK・結合に使用、ユーザーには意識させない）② **業務キー** `code`（ユーザーが付与する一意の識別子）。主要マスタは両方を持つ。内部キーは `cuid` 文字列を既定とする（DB 自動採番の `bigint` でも可）。
- **数値**：含有率・閾値・係数・割合は必ず **Decimal**（Prisma Decimal → PG numeric / MySQL decimal / SQL Server decimal）。Float/Double 禁止。
 - 既定桁は **Decimal(9,6)（仮）**。正式桁は **【要確認 Q-N1】** 確定後に固定。
- **真偽値**：Prisma Boolean（MySQL tinyint(1) / SQL Server bit）。

- **ENUM:** Prisma enum (DB ネイティブ enum に依存しない)。
- **JSON:** Prisma Json。表示・スナップショット専用とし、内部を条件検索・並べ替え・集計に使わない (Q-D3)。
- **文字列照合:** MySQL/SQL Server は既定で大文字小文字非区別。**CAS 番号・各種コードは正規化列 (*_normalized: trim+大文字化) を別途持ち、突合・一意判定はこの列で行う** (照合順序差の吸収)。
- **命名:** テーブル/カラムは snake_case、予約語回避。Prisma モデルは PascalCase、@@map/@map で物理名に対応。
- 文字コード UTF-8 (MySQL utf8mb4 / SQL Server nvarchar または UTF-8 対応照合順序)。

1.4 ID 戦略 (業務キーと内部キー)

主要マスタ (物質・製品/原材料・法律・規制区分 等) は、**ユーザーが付与する業務キー code と 内部サロゲートキー id を分けて持つ。**

- **code (業務キー):** ユーザーが登録時に付与。**必須・一意** (一意スコープは各表に記載)。画面表示・TSV 取込の突合キー (Q-IO4) に使う。照合順序差を吸収するため code_normalized (trim+大文字) を併設し、一意判定・突合はこの列で行う。
- **id (内部キー):** システムが自動生成 (cuid 既定、bigint 自動採番でも可)。**すべての FK/結合は id を参照**する。code が後から変更されても参照が壊れないようにするため。
- **code の変更:** 許容する (FK は id 参照のため影響なし)。変更は監査履歴に記録。
- **業務キーを持つ主なテーブル:** Substance(物質コード), Product(製品コード), Law(法律コード), RegulationCategory(区分コード)。StatutorySubstance は (区分, 管理番号)、LinkSetVersion は version_code、Source は name、Locale は code、SubstancePropertyDef は key を業務キーとして持つ (既存定義のとおり)。

1.2 共通カラム (全テーブル)

カラム	型	説明
id	cuid (PK)	サロゲートキー。
created_at	timestamp	作成日時。

カラム	型	説明
updated_at	timestamp	更新日時。
created_by	cuid? (FK users)	作成者。
updated_by	cuid? (FK users)	更新者。
deleted_at	timestamp?	論理削除 。NULL=有効。 参照整合のため物理削除しない（FR-AU-04）。

以降の各テーブル定義では共通カラムを省略し、固有属性のみ記載する。

1.3 論理削除・参照整合

- 削除は原則 `deleted_at` セット（論理削除）。他データから参照される物質・製品・法文物質名・CAS 等は物理削除しない（FR-AU-04）。
- 一意制約は「有効行のうち一意」を要するものがあるが、3DB で部分インデックス（PG のみ）に依存できないため、**一意はアプリ層でも検証**し、DB 制約は `deleted_at` を含めない範囲で最小限に留める（詳細は各表の注記）。

2. ER 概要（関連）

User —< (created_by/updated_by) 全テーブル

User >— Locale (優先ロケール)

Substance 1—* SubstanceName

Substance 1—* SubstanceProperty *—1 SubstancePropertyDef

Substance 1—1 (extra Json 列)

MetalConversionFactor : CAS 基準（Substance と物理 FK なし、cas_normalized で論理対応）

Product 1—* CompositionLine

CompositionLine — (substance_id | child_product_id) ... どちらか一方（CHECK）

Product 1—* ExpandedComposition *—1 Substance

Product 1—* ExpandedPath *—1 Substance

Law 1—* RegulationCategory 1—* StatutorySubstance

LinkSetVersion 1—* StatutoryCasLink

Source 1—* StatutoryCasLink

StatutorySubstance 1—* StatutoryCasLink

Product 1—* DeterminationRun 1—* DeterminationResult 1—*

DeterminationContribution

DeterminationRun >— LinkSetVersion

DocumentTemplate 1—* GeneratedDocument
Locale 1—* UiTranslation

SystemSetting / AuditLog / ImportJob : 独立

3. テーブル定義

3.1 物質系

Substance (物質)

属性	型	制約	説明
code	varchar	NOT NULL	物質コード（ユーザー付与の業務キー）。
code_normalized	varchar	UNIQUE, NOT NULL	正規化コード。 グローバル一意 。突合キー。
cas_number	varchar	NOT NULL	CAS 番号（表示用・原文）。 必須 （Q-D1）。
cas_normalized	varchar	NOT NULL, index	正規化 CAS（trim＋大文字）。突合キー。 一意制約なし （別物質が同一 CAS 可＝Q-D1）。
extra	Json?		表示専用の自由プロパティ（Q-D3 の SubstanceExtra を 1:1 列に統合）。 内部検索しない 。

- 名称は SubstanceName、定型プロパティは SubstanceProperty に分離。
- index: cas_normalized。

SubstanceName (物質名称)

属性	型	制約	説明
substance_id	cuid	FK Substance, NOT NULL	親物質。
name_type	enum SubstanceNameType	NOT NULL	MAIN / SUB。 MAIN は1物質1件 （アプリ層で担保）。
name_ja	varchar	NOT NULL	日本語名称。
name_en	varchar?		英訳。 任意 （Q-D2）。
display_order	int?		サブ名称の並び。

- index: substance_id, name_ja, name_en。将来ロケール拡張時は locale 列追加で対応（Q-DOC3）。

SubstancePropertyDef (プロパティ定義マスタ)

属性	型	制約	説明
key	varchar	UNIQUE(normalized), NOT NULL	種別キー。例: melting_point, smiles, inchikey, molecular_formula。
label_ja / label_en	varchar		表示名。
data_type	enum PropertyDataType	NOT NULL	NUMBER / TEXT。
default_unit	varchar?		数値プロパティの既定単位。
display_order	int?		

- **構造式**は本マスタの項目として smiles / inchikey / molecular_formula をシード（Q-D3）。画像は添付扱い（Q-G4/D-5）。

SubstanceProperty (EAV 値)

属性	型	制約	説明
substance_id	cuid	FK Substance, NOT NULL	
property_def_id	cuid	FK SubstancePropert	

属性	型	制約	説明
		yDef, NOT NULL	
value_text	varchar?		テキスト値 (data_type=TEXT)。
value_num	Decimal?		数値値 (data_type=NUMBER)。
unit	varchar?		未指定時は定義の既定単位。

- unique: (substance_id, property_def_id) (同一物質×同一項目は 1 件)。index: property_def_id, value_num (数値検索用)。

MetalConversionFactor (金属換算係数) ※CAS 基準の独立マスタ (Q-J5)

属性	型	制約	説明
cas_number	varchar	NOT NULL	対象 CAS (原文)。
cas_normalized	varchar	NOT NULL	正規化 CAS。突合キー。
metal_element	varchar	NOT NULL	元素記号 (例 Pb)。
ratio_pct	Decimal	NOT NULL	当該 CAS 分子中の当該金属の重量割合(%)。

- unique: (cas_normalized, metal_element)。同一 CAS に複数金属可 (Q-J5)。バージョン管理対象外 (Q-J7)。
- **Substance と物理 FK は張らない** (CAS 基準のため)。判定時に cas_normalized で論理的に対応付け。

3.2 製品系

Product (製品/原材料) ※同一エンティティ (Q-D4)

属性	型	制約	説明
code	varchar	NOT NULL	製品コード (ユー

属性	型	制約	説明
			ザー付与の業務キー ）。
code_normalized	varchar	UNIQUE, NOT NULL	正規化コード。 グローバル 一意。突合キー。
name_ja	varchar	NOT NULL	日本語名称。
name_en	varchar?		英語名称（任意）。
usable_as_material	Boolean	NOT NULL, default false	原材料利用可フラグ （既定オフ）。オンで他製品/原材料の組成に使用可（Q-D4）。
private_flag	Boolean	NOT NULL, default false	非公開フラグ （既定オフ＝本体公開）。§2.3。
composition_public_flag	Boolean	NOT NULL, default false	組成公開フラグ （既定オフ＝非開示）。§2.3。
extra	Json?		表示専用の任意プロパティ。

- index: name_ja, usable_as_material, private_flag。

CompositionLine（原組成）

属性	型	制約	説明
parent_product_id	cuid	FK Product, NOT NULL	親製品。
substance_id	cuid?	FK Substance	構成要素が物質のとき。
child_product_id	cuid?	FK Product	構成要素が製品（原材料）のとき。
content_pct	Decimal?		重量含有率（単一

属性	型	制約	説明
			値のみ （Q-G1）。balance 行は NULL 可。
is_balance	Boolean	NOT NULL, default false	balance（残部）行フラグ。 製品内で最大1件 （アプリ層担保・Q-D5）。

- **CHECK 制約（ポリモーフィック代替）**: substance_id と child_product_id はどちらか一方のみ非 NULL（3DB とともに CHECK 対応）。真の FK 制約を両方向に張れて移植性が高い。
- **含有率**: is_balance=false の行は content_pct 必須。is_balance=true の行は 100 - 既知合計 を算出時に補完。
- **合計検証**は SystemSetting の検証モード（Q-D5）で実施。**循環参照は登録時に拒否**（FR-P-04・アプリ層でグラフ探索）。
- index: parent_product_id, child_product_id, substance_id。

ExpandedComposition（展開・統合組成）

属性	型	制約	説明
product_id	cuid	FK Product, NOT NULL	
substance_id	cuid	FK Substance, NOT NULL	
content_pct	Decimal	NOT NULL	統合後含有率（経路寄与の総和）。
calculated_at	timestamp	NOT NULL	算出基準日時（鮮度判定用）。

- unique: (product_id, substance_id)（統合後は製品内一意）。

ExpandedPath（展開明細）※保持する（Q-D6）

属性	型	制約	説明
product_id	cuid	FK Product, NOT NULL	展開の起点製品。
substance_id	cuid	FK Substance, NOT NULL	到達物質。

属性	型	制約	説明
contribution_pct	Decimal	NOT NULL	この経路の寄与含有率（親×子×…）。
path	Json	NOT NULL	経路トレース（[{productId, pct}, ...]）。表示専用。

- index: (product_id, substance_id)。

3.3 法規制系

Law（法律）

属性	型	制約	説明
code	varchar	NOT NULL	法律コード（ユーザー付与の業務キー） 。
code_normalized	varchar	UNIQUE, NOT NULL	正規化コード。 グローバル一意 。
name_ja	varchar	NOT NULL	例：化審法。
name_en	varchar?		
abbrev	varchar?		略称。
note	varchar?		備考。バージョン管理対象外（Q-R1）。

RegulationCategory（規制区分）

属性	型	制約	説明
code	varchar	NOT NULL	区分コード（ユーザー付与の業務キー） 。法律内で一意（code_normalized）。
code_normalized	varchar	NOT NULL	正規化コード。

属性	型	制約	説明
			unique (law_id, code_normalized)。 。
law_id	cuid	FK Law, NOT NULL	
name_ja / name_en	varchar	NOT NULL/?	例：第一種特定化学物質。
rank	int?		兼ね合い時の強弱（小さいほど厳しい）。兼ね合い対象で必須（Q-J3）。
interaction_flag	Boolean	NOT NULL, default false	兼ね合いフラグ（既定オフ＝独立判定）。
interaction_group	varchar?		兼ね合いグループ識別。
summation_method	enum SummationMethod	NOT NULL	CATEGORY_TOTAL / STATUTORY_NAME / NONE（Q-J2）。
threshold_lower	Decimal?		区分閾値 下限。
threshold_upper	Decimal?		区分閾値 上限（任意。上限超は当該区分で非該当）。
suppress_result_flag	Boolean	NOT NULL, default true	結果抑制（既定オン・Q-J4）。

- index: law_id, (interaction_group, rank)。

StatutorySubstance（法文物質名エントリ）

属性	型	制約	説明
category_id	cuid	FK RegulationCategory, NOT NULL	
control_number	varchar	NOT NULL	管理番号（区分内通番）。
name_ja / name_en	varchar	NOT NULL/?	法文物質名（単一

属性	型	制約	説明
threshold_lower	Decimal?		物質名 or 総称)。 該当含有率範囲 下限 (任意)。あれば区分閾値より優先 (Q-J1)。
threshold_upper	Decimal?		上限 (任意。超過は非該当・Q-J6)。
judgment_method	enum JudgmentMethod	NOT NULL	CONTENT_RATIO / METAL_CONVERSION (Q-J5)。
metal_element	varchar?		判定金属元素。 NULL なら含有率方式 (Q-J5)。

- unique: (category_id, control_number)。index: category_id。
- 整合性: judgment_method=METAL_CONVERSION なら metal_element 必須 (アプリ層+FR-AU-03)。

3.4 リンク・情報源・バージョン系

LinkSetVersion (リンクデータセットバージョン) ※CASリンクのみ版管理 (Q-R1)

属性	型	制約	説明
version_code	varchar	UNIQUE(normalized), NOT NULL	例 2026Q2。
name	varchar?		版の説明。
loaded_at	timestamp?		投入日時。
status	enum VersionStatus?		DRAFT/ACTIVE/RETIRED。要否は 【要確認 Q-V3】 。

Source (情報源)

属性	型	制約	説明
name	varchar	NOT NULL	例 LOLI/CHIRIP/JAMP/

属性	型	制約	説明
priority	int	NOT NULL	USER。 優先度（フォールバック用）。 グローバルか版別かは【要確認 Q-V2】 （当面グローバル列として保持）。
active_flag	Boolean	NOT NULL, default true	

StatutoryCasLink（法文物質名↔CAS リンク）

属性	型	制約	説明
version_id	cuid	FK LinkSetVersion, NOT NULL	
statutory_substance_id	cuid	FK StatutorySubstance, NOT NULL	
cas_number	varchar	NOT NULL	原文 CAS。
cas_normalized	varchar	NOT NULL	正規化 CAS。突合キー。
source_id	cuid	FK Source, NOT NULL	

- index: (version_id, statutory_substance_id), (version_id, cas_normalized, source_id)。
- 判定は**特定1バージョン基準**。CAS→物質解決の多重一致/未一致は **【要確認 Q-L1】**、フォールバック単位は **【要確認 Q-L2】**。

3.5 判定系

DeterminationRun（判定実行）

属性	型	制約	説明
product_id	cuid	FK Product, NOT NULL	対象製品。
version_id	cuid	FK LinkSetVersion, NOT NULL	使用リンクバージョン。

属性	型	制約	説明
executed_by	cuid	FK User	実行者。
executed_at	timestamp	NOT NULL	
source_priority_snapshot	Json	NOT NULL	
			適用情報源優先度のスナップショット（再現用・表示専用）。

- index: (product_id, executed_at)。

DeterminationResult（判定結果）

属性	型	制約	説明
run_id	cuid	FK DeterminationRun, NOT NULL	対象階層。
law_id / category_id / statutory_substance_id	cuid/?	FK	
is_applicable	Boolean	NOT NULL	
calculated_value	Decimal?		算定値（合算量/金属換算量）。
adopted_source_id	cuid?	FK Source	採用情報源。
is_final_category	Boolean	NOT NULL, default false	最終該当区分か。
suppressed	Boolean	NOT NULL, default false	結果抑制で下位表記を抑えたか。

- index: run_id, (category_id, is_applicable)（規制該当フィルタ FR-SR-03用）。

DeterminationContribution（寄与物質明細）※判定根拠

属性	型	制約	説明
result_id	cuid	FK DeterminationResult, NOT NULL	寄与物質。
substance_id	cuid	FK Substance, NOT NULL	
contribution_value	Decimal	NOT NULL	寄与量（含有率 or

属性	型	制約	説明
adopted_source_id	cuid?	FK Source	金属換算後）。 採用情報源。
link_id	cuid?	FK StatutoryCasLink	使用リンク。

3.6 ドキュメント生成系 (§3.6)

DocumentTemplate

属性	型	制約	説明
name	varchar	NOT NULL	
base_file_ref	varchar	NOT NULL	ベース Word/Excel の保存参照（保存 先は D-5）。
base_format	enum TemplateBaseFormat	NOT NULL	WORD / EXCEL。
output_format	enum TemplateOutputFormat	NOT NULL	SAME / PDF / BOTH。 PDF は LibreOffice 変換（Q-DOC4）。
target_types	Json	NOT NULL	対象データ種別の 集合（製品・組成 /判定結果/物質/法規 制）。表示専用。
locale_id	cuid?	FK Locale	テンプレートの言 語（言語別テンプ レートで多言語対 応）。
active_flag	Boolean	NOT NULL, default true	

- 権限: 登録/編集/削除はシステム管理者・特権ユーザー（FR-DOC-01）。

GeneratedDocument (生成履歴)

属性	型	制約	説明
template_id	cuid	FK DocumentTemplate, NOT NULL	
target_ref	varchar	NOT NULL	製品 ID/判定実行 ID 等。

属性	型	制約	説明
output_format	enum TemplateOutputFormat	NOT NULL	
generated_by	cuid	FK User	
generated_at	timestamp	NOT NULL	
params	Json?		使用バージョン等 （再現用）。
file_ref	varchar?		実体保存する場合 の参照。 既定は履歴メタのみ・ NULL（Q- DOC2）。

- **マスキング**: 生成・ダウンロードは呼出ユーザー権限で §2.3/§5 を適用（FR-DOC-04）。実体保存時も DL 時に権限再チェック。

3.7 多言語系 (§3.7)

Locale

属性	型	制約	説明
code	varchar	UNIQUE, NOT NULL	例 ja, en, zh-CN。
display_name	varchar	NOT NULL	
is_default	Boolean	NOT NULL, default false	フォールバック 先。 1件のみ （アプリ層担保）。
active_flag	Boolean	NOT NULL, default true	有効化で UI 選択可能に。

UiTranslation

属性	型	制約	説明
key	varchar	NOT NULL	UI 文字列の翻訳 キー。
locale_id	cuid	FK Locale, NOT NULL	
value	varchar	NOT NULL	訳文。

- `unique: (locale_id, key)`。未翻訳キーは既定ロケールへフォールバック（アプリ層）。

3.8 ユーザー・設定・監査

User (users)

属性	型	制約	説明
<code>supabase_user_id</code>	<code>varchar</code>	UNIQUE, NOT NULL	Supabase Auth の sub。
<code>display_name</code> <code>role</code>	<code>varchar?</code> <code>enum Role</code>	NOT NULL	SYSTEM_ADMIN / PRIVILEGED / NON_PRIVILEGED。
<code>can_edit</code>	Boolean	NOT NULL, default false	編集権限（QA1）。管理者/特権は常に可（アプリ層で強制）。
<code>preferred_locale_id</code>	<code>cuid?</code>	FK Locale	優先言語（未設定は既定ロケール）。
<code>active_flag</code>	Boolean	NOT NULL, default true	

SystemSetting (FR-U-05)

属性	型	制約	説明
<code>key</code>	<code>varchar</code>	UNIQUE, NOT NULL	設定項目キー。例 <code>composition.validation_mode</code> 。
<code>value</code>	<code>varchar?</code>		値（型は <code>value_type</code> に従う。JSON 値は文字列格納）。
<code>value_type</code>	<code>enum SettingValueType</code>	NOT NULL	STRING/NUMBER/BOOLEAN/JSON。
<code>default_value</code>	<code>varchar?</code>		既定値。

- 代表シード: `composition.validation_mode=STANDARD, composition.epsilon=0.01, composition.balance_allowed=true`（Q-D5）。

- 値はハードコードせず本テーブル参照（CLAUDE.md §8）。

AuditLog (FR-AU-01/02)

属性	型	制約	説明
entity	varchar	NOT NULL	対象テーブル名。
entity_id	varchar?		対象行 ID。
action	varchar	NOT NULL	create/update/delete/ login/determine/ import/export 等。
actor_id	cuid?	FK User	実行者。
at	timestamp	NOT NULL	
diff	Json?		変更差分（表示専 用）。

- index: (entity, entity_id), (actor_id, at)。

ImportJob (FR-IO-04) ※任意

属性	型	説明
entity	varchar	取込対象種別。
status	varchar	実行中/完了/失敗。
total / succeeded / failed	int	件数。
error_log	Json?	行単位エラー（表示専 用）。

4. Enum 一覧

Enum	値
Role	SYSTEM_ADMIN, PRIVILEGED, NON_PRIVILEGED
SubstanceNameType	MAIN, SUB
PropertyDataType	NUMBER, TEXT
SummationMethod	CATEGORY_TOTAL, STATUTORY_NAME, NONE
JudgmentMethod	CONTENT_RATIO, METAL_CONVERSION
VersionStatus	DRAFT, ACTIVE, RETIRED（採否は Q-

Enum	値
	V3)
TemplateBaseFormat	WORD, EXCEL
TemplateOutputFormat	SAME, PDF, BOTH
SettingValueType	STRING, NUMBER, BOOLEAN, JSON
CompositionValidationMode (SystemSetting 値)	STRICT, STANDARD, LENIENT

5. インデックス方針（主なもの）

- 突合: Substance.cas_normalized, MetalConversionFactor(cas_normalized, metal_element), StatutoryCasLink(version_id, cas_normalized, source_id)。
- 業務キー一意: Substance.code_normalized, Product.code_normalized, Law.code_normalized, RegulationCategory(law_id, code_normalized)。
- その他一意: LinkSetVersion.version_code, Locale.code, UiTranslation(locale_id, key), SystemSetting.key, User.supabase_user_id, ExpandedComposition(product_id, substance_id), StatutorySubstance(category_id, control_number), SubstanceProperty(substance_id, property_def_id), MetalConversionFactor(cas_normalized, metal_element)。
- 検索/フィルタ: SubstanceName.name_ja/name_en, Product.name_ja/private_flag/usable_as_material, DeterminationResult(category_id, is_applicable)（FR-SR-03）。

6. 認可・マスキングの適用点（§5 と整合）

- 業務データの認可は **アプリ層で集中**（RLS 不使用）。以下の読み出し経路すべてで一貫適用:
 - 一覧/検索、判定結果明細、逆引き検索、TSV エクスポート、**ドキュメント生成**（§3.6）。
- 非特権ユーザー: Product.private_flag=true は結果集合から除外、composition_public_flag=false は組成・展開・ExpandedPath・組成由来明細をマスキング。サーバ側で除外/マスキング後に返す。
- 組成公開の伝播（公開製品が非開示原材料を含む場合）は **【要確認 Q-G10】**。

7. 未確定事項が影響する箇所（実装時に確定）

Q	影響
Q-N1	Decimal 桁の確定（含有率/閾値/係数/割合）。現状 <code>Decimal(9,6)</code> 仮。
Q-N2	閾値比較の境界（以上/超過）。判定エンジン側ロジック。
Q-V2	<code>Source.priority</code> をグローバル列のままか版別テーブル化するか。
Q-V3	<code>LinkSetVersion.status</code> の採否。
Q-L1/L2	CAS→物質解決の多重一致/未一致・フォールバック単位。判定エンジン仕様。
Q-G10	組成公開の伝播（展開時のマスキング）。
Q-IO3/4	TSV upsert の突合キー。 業務キー code（code_normalized）を基本 とする想定（物質/製品/法律/区分）。リンクは <code>version_code</code> ＋情報源＋法文物質名＋CAS。確定は Q-IO4。
Q-DOC1	差込タグ辞書の具体項目（docs/document-template-tags.md）。

上記は **テーブル骨格を変えない** 範囲。確定後に桁・一部制約・補助テーブルを追記する。

改訂履歴

Ver	日付	変更内容
0.1	2026-07-02	初版。要件定義書 v0.7 第3章に基づく全エンティティ定義（3DB 移植制約込み）。

Ver	日付	変更内容
0.2	2026-07-02	ID 戦略を追加 (§1.4)。主要マスタにユーザー付与の業務キー <code>code</code> (+内部サロゲート <code>id</code>) を導入。物質/製品/法律/規制区分に <code>code/code_normalized</code> を追加。